

7.3. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Bài tập: "*Cải thiện hiệu quả giảng dạy qua phân tích kết quả học tập*" – Học viên sẽ phân tích dữ liệu từ một lớp học và đề xuất thay đổi trong giảng dạy để nâng cao kết quả học tập.

1. Phân tích vấn đề

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường xuyên theo dõi kết quả học tập để đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào cảm nhận hoặc một bài kiểm tra đơn lẻ sẽ không phản ánh đầy đủ chất lượng dạy – học. Nhiều khi, giáo viên không phát hiện được học sinh đang gặp khó khăn, hoặc không rõ phương pháp giảng dạy nào đang phát huy hiệu quả.

Vấn đề đặt ra: Kết quả học tập của học sinh có sự khác biệt giữa các môn, các lớp, thậm chí giữa các nhóm học sinh trong cùng một lớp. Để cải thiện, cần có phân tích cụ thể để xác định:

- Những nhóm học sinh nào đang có tiến bộ, nhóm nào gặp khó khăn?
- Môn học nào có tỷ lệ điểm thấp nhiều?
- Có sự chênh lệch điểm số giữa nam – nữ, giữa các lớp?

Hướng dẫn giải pháp: Học viên sẽ thực hiện bài tập gồm:

- Thu thập và tổng hợp điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của một lớp.
- Làm sạch dữ liệu, tính toán các chỉ số thống kê mô tả (trung bình, độ lệch chuẩn).
- So sánh kết quả giữa các nhóm (theo giới tính, nhóm học lực).
- Đưa ra đề xuất thay đổi trong phương pháp giảng dạy nhằm cải thiện kết quả.

2. Dữ liệu ban đầu

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ví dụ minh họa
-----	----------------	--------------	----------------

1	Họ và tên học sinh	Văn bản	"Nguyễn Văn An"
2	Giới tính	Nam/Nữ	"Nam"
3	Lớp	Danh mục	"8A"
4	Môn học	Văn bản	"Toán", "Văn", "Lý"
5	Điểm giữa kỳ	Số thực	6.5
6	Điểm cuối kỳ	Số thực	7.5

Yêu cầu số lượng dữ liệu:

- Tối thiểu 30 học sinh, mỗi học sinh có dữ liệu của ít nhất 2 môn học.
- Dữ liệu có thể thu thập từ Google Sheets, Excel hoặc phần mềm điểm số.

3. Công thức tính toán

- **Trung bình môn:** $TB \text{ môn} = \frac{\text{Giữa kỳ} + \text{Cuối kỳ}}{2}$
- **Độ lệch chuẩn theo môn:** $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
- **So sánh nhóm:**
 - Tính AVERAGEIF theo giới tính, theo lớp.
 - Sử dụng biểu đồ cột để so sánh điểm theo nhóm.
- **Xếp loại học lực:**
 - $TB \geq 8.0 \rightarrow \text{Giỏi}$
 - $6.5 \leq TB < 8.0 \rightarrow \text{Khá}$
 - $5.0 \leq TB < 6.5 \rightarrow \text{Trung bình}$
 - $TB < 5.0 \rightarrow \text{Yếu}$

4. Ý nghĩa của phân tích

- Giúp giáo viên phát hiện các **môn học yếu**, nhóm học sinh có xu hướng giảm sút.
- Có thể so sánh hiệu quả giữa **lớp này với lớp khác**, giữa nam và nữ.

- Đưa ra đề xuất dạy học phân hóa dựa trên nhóm học lực.
- Tăng cường dạy bồi dưỡng đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả chung của lớp.

5. Kết quả tính toán (ví dụ minh họa)

Họ tên	Môn	Giới tính	Giữa kỳ	Cuối kỳ	TB môn	Xếp loại
Nguyễn Văn An	Toán	Nam	6.5	7.5	7.0	Khá
Trần Thị Bích	Văn	Nữ	7.5	8.0	7.75	Khá
Lê Văn Cường	Lý	Nam	5.0	5.5	5.25	Trung bình
Phạm Minh Châu	Toán	Nữ	8.0	9.0	8.5	Giỏi

6. Đánh giá phân tích dữ liệu

Tiêu chí đánh giá	Ví dụ kết quả
Trung bình điểm Toán cả lớp	7.2
Tỷ lệ học sinh giỏi môn Văn	35%
Nhóm học sinh nam có TB < 6.5	28%
Môn có độ lệch chuẩn cao nhất	Lý (1.2)
Gợi ý cần tập trung phụ đạo	Học sinh nam, môn Lý

7. Câu hỏi thảo luận

- Những yếu tố nào khiến điểm giữa kỳ và cuối kỳ chênh lệch đáng kể?
- Phân tích kết quả theo giới tính có giúp ích gì trong đổi mới giảng dạy?
- Làm sao để phát hiện học sinh đang tiến bộ chậm hoặc đang giảm sút?
- Theo bạn, nên triển khai phụ đạo theo nhóm hay cá nhân hoá?
- Việc trình bày kết quả phân tích cho học sinh có giúp cải thiện động lực học không?

8. Bảng Tự Đánh Giá Sau Bài Tập

Tên học viên:

Lớp:

Ngày:

I. Nhận thức và nội dung

Câu hỏi	Rất đồng ý	Đồng ý	Phân vân	Không đồng ý
Tôi hiểu cách thu thập và chuẩn hóa dữ liệu điểm	☐	☐	☐	☐
Tôi nắm được cách tính TB, phân loại học lực	☐	☐	☐	☐
Tôi thấy phân tích này hữu ích cho cải tiến dạy học	☐	☐	☐	☐

II. Kỹ năng thực hiện

Kỹ năng	Tốt	Đạt	Chưa tốt
Tính toán và xử lý dữ liệu điểm	☐	☐	☐
Lập bảng, vẽ biểu đồ minh họa	☐	☐	☐
Đưa ra nhận định và đề xuất thay đổi	☐	☐	☐

III. Phản hồi mở

- Điều bạn học được nhiều nhất:
- Khó khăn bạn gặp phải:
- Gợi ý cải tiến nếu thực hiện lại bài tập này:

IV. Tự cho điểm

Tổng điểm: /10

Cần hỗ trợ thêm về: ☐ Excel ☐ Phân tích xu hướng ☐ Trình bày biểu đồ

9. Rubric chấm điểm bài tập

Tiêu chí	Mô tả yêu cầu	Điểm tối đa
----------	---------------	-------------

Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu	Có bảng đầy đủ, chính xác, rõ định dạng	2.0
Tính toán chính xác và phân loại học lực	Sử dụng công thức đúng, phân loại hợp lý	2.0
Phân tích và so sánh nhóm dữ liệu	Có bảng/biểu đồ, nhận xét logic	2.0
Đề xuất cải tiến phù hợp, có cơ sở	Liên hệ kết quả với đề xuất thực tế giảng dạy	2.0
Trình bày rõ ràng, có sáng tạo	Sử dụng biểu đồ, trình bày bảng tốt, dashboard (nếu có)	2.0 (+1.0)

---o0o---

Hết